

REDVITAL

Plataforma Nacional para la Gestión Integral del Ciclo de Vida
de la Donación de Sangre

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS — SRS

Arkhé Software S.A.S.

De la raíz a la red

Curso: Arquitectura de Software Empresarial
Cliente: Profesor de la asignatura, en el rol simulado de
Ministerio de Salud y Protección Social
Entrega: Review Sprint 2 y Planning Sprint 3 — Semana 8
Versión: 3.0
Estado: Aprobado para entrega
Fecha: 22 de septiembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	16/08/2026	Equipo Arkhé	Versión inicial. Identificación de usuarios y preocupaciones, catálogo de módulos funcionales, matriz de usuarios contra módulos, requerimientos funcionales y no funcionales, restricciones y matriz de trazabilidad hacia el Backlog V1.
2.0	30/08/2026	Equipo Arkhé	Depuración del catálogo de módulos conforme al criterio de contexto acotado y propiedad de datos: la gamificación y la extensibilidad del dominio dejan de tratarse como módulos, y la administración territorial se separa del control de acceso. Asignación explícita de cada módulo al servicio propietario, exigida por la arquitectura distribuida. Requerimientos funcionales redactados en sintaxis controlada EARS y descompuestos hasta cumplir el criterio de singularidad. Requerimientos no funcionales reclasificados conforme a ISO/IEC 25010:2023 y expresados como escenarios de seis partes con medida de respuesta. Incorporación de las restricciones de diseño del cliente y actualización del marco normativo aplicable.

Continúa en la página siguiente

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
3.0	22/09/2026	Equipo Arkhé	Incorporación de RF-22, administración de la jurisdicción de un usuario, que hace administrable el alcance territorial de datos especificado en RNF-02 y surte efecto en el siguiente token de acceso emitido, conforme a ADR-008. Incorporación de RF-23 y RF-24, inicio y término de la sesión, que dan requerimiento de origen a las pantallas de sesión. Asignación de los módulos y de los servicios transversales a los cinco servicios que fija ADR-014: M2 pasa al Servicio de Campañas, ST1 al trabajador de Notificaciones alimentado por la bandeja de salida del Servicio de Donación, y la emisión de identidad al Servicio de Identidad. ST2 se describe con almacenamiento en cuatro contextos y consulta compuesta, conforme a ADR-016. Reclasificación de RNF-05 a Flexibilidad—Adaptabilidad conforme a ISO/IEC 25010:2023 y a ADR-012, con declaración de su prioridad MoSCoW en la Sección 10, y de RNF-11 a Flexibilidad—Instalabilidad. RNF-06 se reformula sobre la bandeja de salida. La reserva de cupo, RF-15, pasa de M1 a M2, porque el cupo y sus reservas pertenecen al Servicio de Campañas; los donantes escriben en M2 al reservar. La matriz de usuarios contra módulos se declara vista derivada de la matriz de autorización por grupo de operaciones del Documento de Diseño, que ADR-011 establece como especificación normativa única del control de acceso, y se ajustan en consecuencia los alcances de lectura de U6 y de U7.

Aprobaciones

Rol	Responsable	Firma / Fecha
Product Owner	Alexander Aponte	
Scrum Master / Project Manager	Carlos Santiago Pinzón	
Arquitecta de Software	Sara	
QA / Tester	Tomás	

La aprobación del Product Owner acredita que el alcance funcional aquí especificado corresponde a lo acordado con el cliente. La de la Arquitecta de Software acredita la coherencia entre los módulos y la arquitectura registrada en los ADR. La de QA acredita que todo requerimiento es verificable.

Índice

Control de versiones	1
Aprobaciones	2
1. Introducción	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Definiciones	5
1.4. Referencias	6
2. Usuarios y preocupaciones	7
2.1. Identificación de usuarios	7
2.2. Preocupaciones por usuario	8
3. Módulos funcionales	9
3.1. Criterio de modularización	9
3.2. Catálogo de módulos	10
3.3. Correspondencia de identificadores	11
3.4. Servicios transversales	11
3.5. Asignación de módulos a servicios	12
4. Usuarios contra módulos	13
5. Requerimientos funcionales	14
5.1. Convención de redacción	14
5.2. Catálogo de requerimientos funcionales	14
6. Requerimientos no funcionales	17
7. Restricciones	20
7.1. Restricciones de diseño del cliente	20
7.2. Restricciones de diseño internas	21
7.3. Restricciones normativas	22
7.4. Restricciones de proyecto	22
8. Verificación	23
9. Matriz de trazabilidad	23
10. Requerimientos fuera de la línea base	25

Índice de cuadros

3.	Definiciones de los términos empleados en este documento.	5
4.	Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.	6
5.	Tipos de usuario del sistema y su alcance de datos.	7
6.	Preocupaciones de los usuarios y requerimientos que las atienden.	8
7.	Catálogo de módulos funcionales del sistema.	10
8.	Correspondencia entre los identificadores de módulo de la versión anterior y los vigentes.	11
9.	Servicios transversales y sus consumidores.	11
10.	Servicio propietario de cada módulo y dependencias entre contextos.	12
11.	Matriz de usuarios contra módulos funcionales.	13
12.	Patrones EARS empleados y su forma en español.	14
13.	Catálogo de requerimientos funcionales.	15
14.	Catálogo de requerimientos no funcionales, con su escenario y su medida de respuesta.	18
15.	Restricciones de diseño impuestas por el cliente.	21
16.	Restricciones de diseño adoptadas por el equipo.	21
17.	Marco normativo aplicable y restricción que impone.	22
18.	Métodos de verificación y requerimientos a los que se aplican.	23
19.	Matriz de trazabilidad entre requerimientos, historias, módulos y preocupaciones.	24
20.	Requerimientos especificados y no comprometidos para la versión 1 del producto.	25

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos del sistema RedVital: quiénes lo usan y qué les preocupa, en qué módulos se organiza la solución, qué debe hacer el sistema y con qué nivel de calidad debe hacerlo.

Constituye la fuente única de verdad sobre el alcance funcional del sistema. El backlog se deriva de este documento, y toda historia de usuario debe poder rastrearse hasta un requerimiento aquí especificado o hasta una restricción de la Sección 7, conforme a la matriz de la Sección 9.

1.2 Alcance

RedVital cubre de extremo a extremo el ciclo de vida operativo de la donación de sangre en Colombia: desde la captación y motivación del donante, pasando por la trazabilidad de cada unidad y la gestión del inventario, hasta la disposición final de las unidades no aptas. Incorpora además la coordinación entre bancos de sangre y la supervisión diferenciada por nivel territorial.

El sistema opera bajo un principio de escalamiento en dos niveles: ante una necesidad de un componente sanguíneo, privilegia primero la redistribución entre bancos de la red con excedente disponible, y solo escala a la movilización de donantes cuando la red interna no cubre el requerimiento.

Quedan fuera del alcance la gestión clínica del receptor, la práctica transfusional en el punto de atención y el resultado individualizado de las pruebas de tamizaje, que el sistema conoce únicamente como veredicto de aptitud.

1.3 Definiciones

Cuadro 3: Definiciones de los términos empleados en este documento.

Término	Definición
Bandeja de salida	Registro de eventos notificables que el servicio emisor escribe en la misma transacción que el hecho que los origina, y que el trabajador de notificaciones consume por contrato.
Característica	Capacidad que enriquece un módulo pero que no posee datos propios ni usuarios que trabajen exclusivamente en ella. No constituye módulo.
Componente sanguíneo	Fracción obtenida del fraccionamiento de una donación: glóbulos rojos, plasma o plaquetas.
Contexto acotado	Frontera dentro de la cual un modelo de dominio es coherente y cada término tiene un único significado. Determina dónde se corta un servicio.
EARS	<i>Easy Approach to Requirements Syntax</i> . Sintaxis controlada para redactar requerimientos en lenguaje natural.
Elegibilidad	Condición de un donante para donar en un momento dado, determinada por el intervalo transcurrido desde su última donación.

Continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

Término	Definición
Jurisdicción	Ámbito territorial (nacional, departamental, municipal o institucional) sobre el cual un usuario tiene visibilidad.
Módulo funcional	Agrupación cohesiva de funcionalidad que posee datos propios y cuenta con usuarios que trabajan dentro de ella.
Servicio propietario	Servicio desplegable que es dueño exclusivo de los datos de un módulo y única vía de acceso a ellos.
Servicio transversal	Capacidad técnica consumida por varios módulos, que no constituye un módulo funcional por sí misma.
Sesión	Periodo, de ocho horas como máximo, durante el cual un usuario autenticado obtiene tokens de acceso de quince minutos de vigencia sin volver a presentar sus credenciales.
Tamizaje	Conjunto de pruebas aplicadas a la sangre donada para determinar su aptitud transfusional.
Unidad	Ejemplar individual de un componente sanguíneo, identificable y trazable de forma única.
Unidad no apta	Unidad que, tras el tamizaje, no puede destinarse a transfusión y debe seguir el protocolo de disposición final.

1.4 Referencias

Cuadro 4: Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.

Ref.	Fuente
[1]	Documento de Proyecto V2. Formulación, objetivos, alcance y limitaciones del proyecto.
[2]	Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos V3.0. Tech Radar, restricciones de diseño y políticas de construcción.
[3]	ADR-003. Arquitectura distribuida de servicios de grano grueso por contexto acotado.
[4]	ADR-014. Descomposición del sistema en cinco servicios de grano grueso y topología por zonas de confianza. Reemplaza a ADR-004.
[5]	ADR-005. Base de datos relacional con esquema independiente por servicio.
[6]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018. <i>Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering</i> .
[7]	ISO/IEC 25010:2023. <i>Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model</i> .
[8]	Mavin, A., Wilkinson, P., Harwood, A. y Novak, M. <i>Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)</i> , IEEE RE'09, 2009.
[9]	Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. <i>Software Architecture in Practice</i> . Técnica de escenarios de atributos de calidad.

Continúa en la página siguiente

Tabla 4 — continuación

Ref.	Fuente
[10]	Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012, protección de datos personales.
[11]	Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012.
[12]	Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1571 de 1993, funcionamiento de bancos de sangre.
[13]	Ministerio de Salud. Resolución 901 de 1996, Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre.
[14]	Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1676 de 2023, que modifica la Resolución 901 de 1996 y deroga la Resolución 3212 de 2018.
[15]	Instituto Nacional de Salud. Circular Externa 026 de 2017, sobre ingreso, administración y tratamiento de datos en SIHEVI-INS.
[16]	Instituto Nacional de Salud. <i>Informe Nacional de Bancos de Sangre 2024</i> .
[17]	W3C. <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i> , nivel AA.
[18]	ADR-008. Emisión y validación del token de sesión con firma asimétrica.
[19]	ADR-011. Matriz de autorización por grupo de operaciones como especificación normativa del control de acceso.
[20]	ADR-012. Clasificación de la extensibilidad del dominio en ISO/IEC 25010:2023.
[21]	ADR-016. Bitácora de auditoría distribuida en cuatro contextos con consulta compuesta.

2. Usuarios y preocupaciones

2.1 Identificación de usuarios

Se identifican siete tipos de usuario. La distinción entre ellos no es cosmética: cada uno tiene un alcance de datos distinto, lo que condiciona directamente el diseño del control de acceso especificado en RNF-02.

Cuadro 5: Tipos de usuario del sistema y su alcance de datos.

ID	Usuario	Descripción	Alcance de datos
U1	Donante anónimo	Persona que se registra sin entregar datos de identificación personal.	Solo el registro de su propia donación, sin perfil persistente asociado a su identidad.
U2	Donante registrado	Persona con perfil completo y autorización explícita de tratamiento de datos sensibles.	Su propio perfil, historial de donación, elegibilidad y reconocimientos.

Continúa en la página siguiente

Tabla 5 — continuación

ID	Usuario	Descripción	Alcance de datos
U3	Operador de banco de sangre	Personal que opera el día a día: registra donaciones, aplica el resultado de tamizaje y gestiona unidades.	Unidades, donaciones e inventario de su propia institución.
U4	Administrador de banco de sangre	Responsable de la institución: configura umbrales, publica campañas y aprueba transferencias.	Todo lo de su institución, más su configuración y sus indicadores.
U5	Coordinador territorial	Dirección territorial o distrital de salud que supervisa los bancos de su departamento o municipio.	Datos agregados y por institución, restringidos a su jurisdicción territorial.
U6	Administrador nacional	Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud, en su rol de rectoría de la Red Nacional.	Todo el territorio nacional, en vista agregada.
U7	Auditor	Rol de verificación de cumplimiento sobre la bitácora del sistema.	Bitácora de auditoría. Solo lectura, sin capacidad de modificación.

2.2 Preocupaciones por usuario

Las preocupaciones expresan qué le importa a cada usuario y qué teme que salga mal. Son el insumo directo de los requerimientos no funcionales de la Sección 6.

Cuadro 6: Preocupaciones de los usuarios y requerimientos que las atienden.

ID	Usuario	Preocupación	Atiende
P1	U1 Donante anónimo	Que registrarse sea rápido y no le exijan entregar datos personales como condición para donar.	RNF-03, RF-01
P2	U2 Donante registrado	Que sus datos de salud no se divulguen ni se usen para fines distintos de los autorizados.	RNF-01, RF-02, RF-23, RF-24
P3	U2 Donante registrado	Saber cuándo vuelve a ser elegible, sin tener que calcularlo por su cuenta.	RF-02, RF-12, RF-17
P4	U2 Donante registrado	Que su contribución sea reconocida de alguna forma, sin que eso se convierta en un pago.	RF-11
P5	U3 Operador de banco	Poder marcar una unidad como no apta sin quedar expuesto a divulgar un diagnóstico.	RNF-01, RF-05
P6	U3 Operador de banco	Que ninguna unidad vencida siga apareciendo como disponible para transfusión.	RNF-08, RF-18, RF-20

Continúa en la página siguiente

Tabla 6 — continuación

ID	Usuario	Preocupación	Atiende
P7	U3 Operador de banco	Que registrar una donación no falle porque un servicio externo no responde.	RNF-06, RF-03
P8	U4 Administrador de banco	Enterarse a tiempo de una escasez, antes de que se vuelva crítica.	RF-19, RF-12
P9	U4 Administrador de banco	Cubrir un déficit sin tener que montar una campaña nueva cada vez.	RF-10, RF-14
P10	U4 Administrador de banco	Consultar el inventario de su institución sin esperas que interrumpan la operación.	RNF-04, RF-07
P11	U5 Coordinador territorial	Ver el estado de los bancos de su jurisdicción sin acceder a información que no le corresponde.	RNF-02, RF-09, RF-22, RF-23
P12	U5 Coordinador territorial	Contar con indicadores comparables entre los bancos que supervisa.	RF-13
P13	U6 Administrador nacional	Tener una vista nacional consolidada, hoy inexistente, del estado de la red.	RF-09, RF-13
P14	U6 Administrador nacional	Que la plataforma admita en el futuro otros tipos de donación sin rehacerse.	RNF-05
P15	U7 Auditor	Que toda operación sobre una unidad quede registrada con autor y marca temporal.	RNF-09, RF-04, RF-06
P16	U7 Auditor	Que los intentos de acceso indebido queden registrados, no solo bloqueados.	RNF-02, RNF-09
P17	U7 Auditor	Poder examinar la bitácora sin que su propia consulta pueda alterarla.	RF-21, RNF-09
P18	U1, U2 Donantes	Que la interfaz sea utilizable por personas con limitaciones visuales o motrices.	RNF-10, RF-01

3. Módulos funcionales

3.1 Criterio de modularización

Un módulo funcional del sistema debe satisfacer de forma simultánea tres condiciones:

1. **Propiedad de datos.** Es dueño exclusivo de al menos una entidad del dominio. Si su información pertenece a otro módulo, no es un módulo.
2. **Usuario que trabaja en él.** Existe al menos un tipo de usuario que escribe o consulta dentro de su frontera como parte de su labor.
3. **Coherencia de modelo.** Sus términos y reglas conforman un contexto acotado: dentro de su frontera cada término tiene un único significado.

Lo que no satisface las tres condiciones es una *característica* de un módulo, un *servicio transversal* o un *atributo de calidad*, y se especifica como tal. Este criterio determina tres clasificaciones del catálogo que conviene declarar de forma explícita, porque se apartan de la organización de la versión anterior:

- El **reconocimiento no monetario al donante** no posee entidad propia, pues las insignias son un atributo derivado del historial de donación, y ningún usuario las administra. Es una característica de M1 y se especifica en RF-11.
- La **extensibilidad del modelo de dominio** no tiene usuarios ni funcionalidad de cara al usuario: describe una propiedad del modelo. Se especifica como atributo de calidad en RNF-05 y como restricción de diseño interna en RI-01.
- La **restricción de visibilidad por jurisdicción** no es funcionalidad sino la aplicación de un atributo de calidad. Se especifica en RNF-02 y se implementa en el servicio transversal ST3. El módulo M6 conserva únicamente lo que sí es funcionalidad: mantener la jerarquía territorial y el registro de instituciones.

3.2 Catálogo de módulos

Cuadro 7: Catálogo de módulos funcionales del sistema.

ID	Módulo	Responsabilidad	Prioridad
M1	Gestión de Donantes	Registro voluntario y anónimo, perfil, cálculo de elegibilidad, historial de donación y reconocimiento no monetario.	Must
M2	Gestión de Campañas	Planificación, publicación, cupos y reservas de cupo, y seguimiento de resultados de campañas de donación.	Must
M3	Trazabilidad y Ciclo de Vida de la Unidad	Origen, estados de la unidad, veredicto de tamizaje y disposición final.	Must
M4	Inventario y Alertas	Existencias por componente y tipo de sangre, umbrales configurables, alertas de escasez y de vencimiento próximo, y exclusión de unidades vencidas.	Must
M5	Red de Transferencias entre Bancos	Sugerencia y gestión de la redistribución de unidades entre bancos, con flujo de aprobación, y movilización de donantes cuando la red no cubre el déficit.	Should
M6	Administración Institucional y Territorial	Mantenimiento de la jerarquía nacional, departamental y municipal, y del registro de las instituciones adscritas a cada nivel.	Must
M7	Analítica e Indicadores	Tableros de captación, vencimiento, unidades no aptas y cobertura territorial, agregados al nivel de jurisdicción del usuario.	Should

M7 no posee datos propios: agrega información de M3, M4 y M6. Se conserva como módulo porque cuenta con usuarios que trabajan exclusivamente en él, U5 y U6, y con un entregable identificable. Su condición de módulo de solo lectura es una restricción de diseño: ninguna operación de M7 modifica el estado de las entidades que agrega.

3.3 Correspondencia de identificadores

El backlog y los ADR emitidos antes de esta versión referencian los identificadores del catálogo anterior. La correspondencia es la siguiente.

Cuadro 8: Correspondencia entre los identificadores de módulo de la versión anterior y los vigentes.

Anterior	Denominación anterior	Vigente
M1	Gestión de Donantes	M1, con el reconocimiento no monetario incorporado como característica.
M2	Motivación y Gamificación	Suprimido como módulo. Su funcionalidad se especifica en RF-11, dentro de M1.
M3	Gestión de Campañas	M2.
M4	Trazabilidad y Ciclo de Vida	M3.
M5	Inventario y Alertas	M4, con la exclusión automática de unidades vencidas incorporada.
M6	Red de Transferencias	M5, con la movilización de donantes incorporada.
M7	Administración Territorial	M6, acotado a la administración de la jerarquía y del registro institucional. La restricción de visibilidad se traslada a RNF-02 y a ST3.
M8	Analítica e Indicadores	M7.
M9	Extensibilidad de Dominio	Suprimido como módulo. Se especifica en RNF-05 y en RI-01.

3.4 Servicios transversales

Además de los módulos funcionales, el sistema define capacidades técnicas consumidas por varios módulos. No constituyen módulos de negocio: ningún usuario las utiliza de forma directa, sino los módulos que las invocan.

Cuadro 9: Servicios transversales y sus consumidores.

ID	Servicio	Responsabilidad y consumidores
ST1	Notificaciones	Entrega asíncrona de mensajes al donante y a los bancos. Consumido por M1 (elegibilidad recuperada y reconocimientos), M2 (campañas en la jurisdicción del donante), M4 (alertas de escasez y de vencimiento) y M5 (solicitudes y sugerencias de transferencia). Reside en el trabajador de Notificaciones, que no tiene base de datos propia y consume por contrato la bandeja de salida del Servicio de Donación. Los avisos de campaña los genera el Servicio de Donación a partir de las campañas publicadas que consulta al Servicio de Campañas.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9 — continuación

ID	Servicio	Responsabilidad y consumidores
ST2	Auditoría	Registro inmutable de toda operación que cambie el estado de una unidad, de toda acción administrativa y de todo acceso denegado. Consumido por M1 a M6 y por ST3. Cada servicio con base escribe los registros de las entidades que posee; el API Gateway entrega los accesos que deniega al Servicio de Identidad. La consulta del auditor la sirve el Servicio Institucional, que compone las cuatro series.
ST3	Autenticación y autorización	Verificación de identidad y aplicación del alcance territorial de datos. Consumido por todos los módulos. La emisión de sesiones y de tokens reside en el Servicio de Identidad; la compuerta de autorización, en el API Gateway; el filtrado por jurisdicción a nivel de registro, en cada servicio propietario.

3.5 Asignación de módulos a servicios

La arquitectura del sistema es distribuida y ningún servicio accede a la base de datos de otro. En consecuencia, cada módulo tiene un servicio propietario declarado, que es el dueño exclusivo de sus datos y la única vía de acceso a ellos.

El sistema se compone de cinco servicios, conforme a ADR-014: Identidad, Institucional y Campañas sobre .NET, y Donación y Notificaciones sobre Java. Identidad y Notificaciones alojan servicios transversales, ST3 en su parte de emisión y ST1 respectivamente, y no son propietarios de ningún módulo funcional.

Cuadro 10: Servicio propietario de cada módulo y dependencias entre contextos.

ID	Módulo	Servicio propietario	Dependencia por contrato
M1	Gestión de Donantes	Servicio de Donación (Java)	Consulta a M2, en el Servicio de Campañas, para las campañas disponibles.
M2	Gestión de Campañas	Servicio de Campañas (.NET)	Consulta a M6, en el Servicio Institucional, para la sede y la jurisdicción de la campaña.
M3	Trazabilidad y Ciclo de Vida	Servicio de Donación (Java)	Consulta a M6 para la institución custodia de la unidad.
M4	Inventario y Alertas	Servicio de Donación (Java)	Consulta a M6 para la institución propietaria de las existencias.
M5	Red de Transferencias	Servicio de Donación (Java)	Consulta a M6 para las instituciones cedente y receptora.
M6	Administración Institucional y Territorial	Servicio Institucional (.NET)	Ninguna. Es el contexto de referencia territorial del sistema.

Continúa en la página siguiente

Tabla 10 — continuación

ID	Módulo	Servicio propietario	Dependencia por contrato
M7	Analítica e Indicadores	Servicio Institucional (.NET)	Consulta a M3 y M4, en el Servicio de Donación, para las series que agrega. No escribe en ellos.

4. Usuarios contra módulos

La matriz siguiente es una **vista de lectura**, derivada de la matriz de autorización por grupo de operaciones del DD, que es la especificación normativa única del control de acceso del sistema conforme a ADR-011. Se ofrece porque la agrupación por módulo facilita la lectura funcional; ante cualquier discrepancia, gana la matriz del DD, y es contra ella que se prueba el escenario de RNF-02. Se usa **E** cuando el usuario escribe o modifica información, **L** cuando solo la consulta, y celda vacía cuando no tiene acceso.

Cuadro 11: Matriz de usuarios contra módulos funcionales.

Usuario	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
U1 — Donante anónimo	E	E					
U2 — Donante registrado	E	E					
U3 — Operador de banco	L	L	E	E	L		
U4 — Administrador de banco	L	E	L	E	E	L	L
U5 — Coordinador territorial		L	L	L	L	E	L
U6 — Administrador nacional		L	L	L	L	E	L
U7 — Auditor			L			L	

Lecturas relevantes de la matriz:

- M3, Trazabilidad, es el módulo más consultado, con acceso de cinco de los siete usuarios. Solo U3 escribe en él: el registro del ciclo de vida de una unidad es responsabilidad exclusiva del operador del banco que la custodia.
- Ningún donante accede a M3, M4, M5, M6 ni M7. La separación es deliberada: el donante nunca ve información de inventario ni de otras instituciones. Su acceso a M2 se limita a consultar las campañas publicadas en su jurisdicción y a reservar cupo en ellas.
- U7 es el único usuario sin ninguna capacidad de escritura en el sistema, y su alcance de lectura se limita a lo que necesita para reconstruir la historia de una unidad: trazabilidad, jerarquía institucional y la bitácora de auditoría. No accede a inventario ni a transferencias, porque su alcance de datos declarado en la Tabla 5 es la bitácora y no la operación. La ausencia de escritura es una restricción de diseño, no una omisión: un auditor que pueda modificar aquello que audita invalida la auditoría.

- U6 no escribe en M7. La analítica es de solo lectura sobre los datos que agrega, conforme a RI-03; su vista nacional consolidada es una lectura agregada y no una capacidad de edición. Escribe únicamente en M6, donde mantiene la jerarquía territorial y el registro de instituciones.
- U5 y U6 escriben únicamente en M6, porque la administración de la jerarquía territorial y del registro institucional es su labor propia. Sobre los módulos operativos su acceso es de solo consulta.

5. Requerimientos funcionales

5.1 Convención de redacción

Los requerimientos funcionales se redactan en sintaxis controlada EARS, que restringe la estructura de la frase para eliminar ambigüedad y hacer verificable cada enunciado. El orden de las cláusulas es fijo: primero la precondition de estado, después el disparador, después el sistema y por último la respuesta. Cada requerimiento enuncia una sola capacidad, conforme al criterio de singularidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Cuadro 12: Patrones EARS empleados y su forma en español.

Patrón	Plantilla	Cuándo se emplea
Ubicuo	El sistema deberá <i>⟨respuesta⟩</i> .	Capacidad permanente, sin condición que la active.
Dirigido por evento	Cuando <i>⟨disparador⟩</i> , el sistema deberá <i>⟨respuesta⟩</i> .	La capacidad se activa ante un suceso discreto.
Dirigido por estado	Mientras <i>⟨estado⟩</i> , el sistema deberá <i>⟨respuesta⟩</i> .	La capacidad rige durante todo el tiempo que dure una condición.
Comportamiento no deseado	Si <i>⟨condición⟩</i> , entonces el sistema deberá <i>⟨respuesta⟩</i> .	La capacidad responde a una condición indeseada o excepcional.
Complejo	Combinación de las anteriores en el orden canónico.	La capacidad requiere estado y disparador simultáneos.

El verbo modal de obligación es siempre “deberá”. El texto que no constituye requerimiento no lo emplea.

5.2 Catálogo de requerimientos funcionales

Cuadro 13: Catálogo de requerimientos funcionales.

ID	Requerimiento	Enunciado	Mód.	MoSCoW
RF-01	Registro voluntario de donante	Cuando una persona solicite registrarse como donante, el sistema deberá ofrecer una modalidad anónima sin campos obligatorios de identificación personal y una modalidad con perfil completo.	M1	Must
RF-02	Cálculo de elegibilidad	El sistema deberá calcular el estado de elegibilidad de cada donante registrado a partir de su tipo de sangre y de la fecha de su última donación aceptada.	M1	Must
RF-03	Registro de donación	Cuando un operador de banco registre una donación efectuada, el sistema deberá asociarla al donante, al banco y a la campaña correspondientes, y generar la unidad resultante.	M3	Must
RF-04	Trazabilidad de origen	El sistema deberá conservar, para cada unidad, su origen, su fecha de captación y la secuencia completa de estados por los que ha pasado, con autor y marca temporal de cada cambio.	M3	Must
RF-05	Marcado de unidad no apta	Cuando el veredicto de tamizaje de una unidad sea no apto, el sistema deberá marcarla como no apta sin registrar la causa clínica en ningún campo del modelo de datos.	M3	Must
RF-06	Protocolo de disposición final	Mientras una unidad esté marcada como no apta o vencida, el sistema deberá mantenerla en el flujo de disposición final y bloquear su despacho hasta que se registre su desecho.	M3	Must
RF-07	Consulta de existencias	El sistema deberá presentar al usuario las existencias de unidades disponibles por componente sanguíneo y tipo de sangre, dentro de su alcance de datos.	M4	Must
RF-08	Publicación de campañas	Cuando un administrador de banco publique una campaña, el sistema deberá hacerla visible con su fecha, sede y cupo disponible a los donantes cuya jurisdicción coincida con la de la sede.	M2	Must
RF-09	Administración de la jerarquía territorial	El sistema deberá mantener la jerarquía territorial nacional, departamental y municipal, y el registro de las instituciones adscritas a cada nivel.	M6	Must

Continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

ID	Requerimiento Enunciado	Mód.	MoSCoW
RF-10	Transferencia entre bancos	Cuando un banco registre un déficit de un componente sanguíneo y otro banco de la red disponga de excedente compatible, el sistema deberá sugerir una transferencia y someterla a la aprobación del administrador del banco cedente.	M5 Should
RF-11	Reconocimiento no monetario	Cuando un donante registrado complete una donación aceptada, el sistema deberá actualizar sus insignias y su nivel de progresión sin otorgar contraprestación económica de ninguna clase.	M1 Should
RF-12	Notificación al donante	Cuando un donante recupere su elegibilidad, se publique una campaña en su jurisdicción o alcance un nuevo reconocimiento, el sistema deberá enviarle una notificación.	ST1 Should
RF-13	Tablero de indicadores	El sistema deberá presentar indicadores de captación, vencimiento, unidades no aptas y cobertura territorial, agregados al nivel de jurisdicción del usuario.	M7 Should
RF-14	Movilización de donantes	Si la red de bancos no dispone de excedente compatible para cubrir un déficit registrado, entonces el sistema deberá convocar a los donantes compatibles y elegibles de la jurisdicción afectada.	M5 Could
RF-15	Reserva de cupo con expiración	Mientras una reserva de cupo esté vigente, cuando transcurra el plazo de expiración sin confirmación del donante, el sistema deberá liberar el cupo y ponerlo nuevamente a disposición.	M2 Could
RF-17	Consulta de historial propio	El sistema deberá presentar a cada donante registrado su propio historial de donaciones y su estado de elegibilidad vigente.	M1 Must
RF-18	Exclusión de unidades vencidas	Cuando una unidad supere su fecha de vencimiento, el sistema deberá retirarla del inventario disponible y derivarla al flujo de disposición final sin intervención manual.	M4 Must
RF-19	Alerta de escasez	Cuando las existencias de un componente sanguíneo y tipo de sangre descendan por debajo del umbral configurado por la institución, el sistema deberá generar una alerta de escasez dirigida al administrador del banco.	M4 Must

Continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

ID	Requerimiento Enunciado	Mód.	MoSCoW
RF-20	Alerta de vencimiento próximo	Cuando una unidad alcance el umbral de días previos a su vencimiento configurado por la institución, el sistema deberá generar una alerta de vencimiento próximo.	M4 Must
RF-21	Consulta de bitácora	El sistema deberá presentar al auditor la bitácora de auditoría en modo de solo lectura, sin ofrecer ninguna operación que la modifique.	ST2 Must
RF-22	Asignación de jurisdicción de usuario	Cuando un administrador nacional asigne o modifique la jurisdicción de un usuario territorial, el sistema deberá registrar el ámbito asignado, aplicarlo a partir del siguiente token de acceso emitido para ese usuario y dejar constancia del cambio en la bitácora de auditoría.	M6 Must
RF-23	Inicio de sesión	Cuando un usuario registrado presente credenciales válidas, el sistema deberá iniciar una sesión con vigencia máxima de ocho horas y emitirle un token de acceso que transporte su rol y su jurisdicción.	ST3 Must
RF-24	Término de sesión	Cuando un usuario cierre su sesión o esta alcance su vigencia máxima, el sistema deberá revocarla y exigir de nuevo las credenciales para toda operación que requiera sesión.	ST3 Must

Los umbrales de RF-19 y RF-20 son configurables por institución, conforme a la responsabilidad de U4 declarada en la Tabla 5. RF-23 y RF-24 alcanzan a los perfiles U2 a U7; el donante anónimo, U1, no inicia sesión. La respuesta ante credenciales incorrectas no indica cuál de los datos presentados falló, y las vigencias de ocho horas para la sesión y de quince minutos para el token de acceso son las que fija ADR-008. El identificador RF-16, que en la versión anterior especificaba la extensión a otros tipos de donación, no figura en este catálogo: por no describir una capacidad ejecutable, su contenido se especifica en RNF-05 y en RI-01.

6. Requerimientos no funcionales

Los atributos de calidad se clasifican conforme a ISO/IEC 25010:2023, en su revisión de nueve características, y se especifican mediante la técnica de escenario de atributo de calidad. Cada escenario declara la fuente del estímulo, el estímulo, el artefacto afectado, el entorno, la respuesta esperada y una medida de respuesta que hace verificable el requerimiento.

Cuadro 14: Catálogo de requerimientos no funcionales, con su escenario y su medida de respuesta.

ID	Característica	Escenario	Medida de respuesta	Origen
RNF-01	Seguridad — Confidencialidad	Un operador o administrador de banco consulta una unidad marcada como no apta en el Servicio de Donación, durante operación normal; el sistema presenta el veredicto de aptitud sin revelar la causa clínica ni información diagnóstica del donante.	Ningún campo del modelo de datos, de la interfaz, del registro de aplicación ni de las métricas admite la causa clínica. Verificable por inspección del modelo y por prueba de todas las respuestas de la API.	P2, P5
RNF-02	Seguridad — Control de acceso	Un usuario adscrito a una entidad territorial departamental solicita información de un banco fuera de su jurisdicción al API Gateway, durante operación normal; el sistema deniega el acceso y registra el intento en la bitácora de auditoría.	100 % de las solicitudes fuera de jurisdicción denegadas y registradas. La respuesta no confirma la existencia del recurso ni nombra la jurisdicción ajena.	P11, P16
RNF-03	Capacidad de interacción — Operabilidad	Un donante sin experiencia previa inicia el registro anónimo en la Aplicación Web, desde un dispositivo móvil y sin asistencia; el sistema le permite completar el proceso.	El registro se completa en tres pasos o menos, sin ningún campo obligatorio de identificación personal.	P1
RNF-04	Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal	Un administrador de banco consulta el inventario consolidado de su institución al Servicio de Donación, en condiciones normales de operación; el sistema devuelve el resultado.	Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos en el percentil 95 de las consultas.	P10

Continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

ID	Característica	Escenario	Medida de respuesta	Origen
RNF-05	Flexibilidad — Adaptabilidad	Un desarrollador incorpora un tipo de donación distinto de la sangre al modelo de dominio del Servicio de Donación, en tiempo de desarrollo; el sistema admite la extensión.	La incorporación no exige modificar las entidades ni la lógica de trazabilidad e inventario existentes. Verificable por revisión del cambio.	P14
RNF-06	Fiabilidad — Tolerancia a fallos	El trabajador de notificaciones no está disponible mientras un operador de banco registra una donación en el Servicio de Donación; el sistema completa la operación principal y conserva el evento notificable en la bandeja de salida del Servicio de Donación.	La donación queda registrada en el 100 % de los casos. El evento se registra en la misma transacción que la donación y se entrega de forma asíncrona al restablecerse el trabajador, sin pérdida ni duplicado.	P7
RNF-07	Compatibilidad — Interoperabilidad	El Instituto Nacional de Salud requiere el reporte de donaciones y eventos adversos a SIHEVI-INS; el sistema expone los datos exigidos a través de un punto de integración documentado.	El reporte se produce sin modificar el modelo de dominio ni la lógica de los módulos que originan los datos.	P13
RNF-08	Adecuación funcional — Corrección funcional	El reloj del sistema alcanza la fecha de vencimiento de una unidad disponible en el Servicio de Donación, sin intervención de ningún usuario; el sistema la excluye del inventario disponible.	Ninguna unidad vencida figura como disponible en una consulta posterior a su fecha de vencimiento.	P6

Continúa en la página siguiente

Tabla 14 — continuación

ID	Característica	Escenario	Medida de respuesta	Origen
RNF-09	Seguridad — Responsabilidad	Un usuario ejecuta una operación que cambia el estado de una unidad, o intenta un acceso fuera de su jurisdicción, en cualquier módulo; el sistema deja constancia del hecho en la bitácora de auditoría.	El registro contiene autor, operación, jurisdicción solicitada y marca temporal, es inmutable y no incluye el dato al que se intentó acceder.	P15, P16, P17
RNF-10	Capacidad de interacción — Inclusividad	Una persona con limitación visual o motriz opera la Aplicación Web mediante lector de pantalla o únicamente con teclado, durante operación normal; el sistema le permite completar las tareas de su perfil.	Conformidad con WCAG 2.2 nivel AA en contraste, foco visible, navegación por teclado y tamaño de objetivo táctil. Ninguna información se transmite solo por color.	P18
RNF-11	Flexibilidad — Instalabilidad	Un integrante del equipo despliega el sistema completo en un entorno distinto de aquel donde se construyó, a partir de las imágenes publicadas; el sistema arranca y opera.	El despliegue no exige modificar las imágenes: toda diferencia entre entornos se expresa como variable de entorno.	RD-03

7. Restricciones

7.1 Restricciones de diseño del cliente

El cliente formuló ocho restricciones de diseño, de obligatorio cumplimiento y sin negociación técnica. Se transcriben literalmente, en los mismos términos en que figuran en el contexto maestro del proyecto y en el Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos.

Cuadro 15: Restricciones de diseño impuestas por el cliente.

ID	Restricción	Consecuencia sobre la especificación
RD-01	La solución debe ser distribuida. Queda explícitamente prohibido el monolito modular. Distribuido no equivale a microservicios.	Cada módulo declara un servicio propietario único y ninguna dependencia entre módulos se resuelve por acceso directo a datos ajenos.
RD-02	El stack incluye como mínimo un componente en Java y como mínimo uno en .NET.	El reparto de módulos entre los servicios sigue la frontera de contexto acotado, no la conveniencia de implementación. ADR-014 lo realiza con tres servicios sobre .NET y dos sobre Java.
RD-03	Todo contenerizado.	Sustenta RNF-11 y condiciona la especificación de los entornos de operación.
RD-04	Documentación técnica en Markdown con Mermaid.	Los modelos que acompañan a esta especificación se versionan como texto en el repositorio de documentación.
RD-05	Control de versiones con GitFlow.	Toda historia derivada de un requerimiento de este documento se implementa en su propia rama y se integra por revisión.
RD-06	Múltiples repositorios bajo una organización de GitHub.	La trazabilidad de la Sección 9 debe conservarse cuando un requerimiento se implementa en más de un repositorio.
RD-07	Todo el trabajo, técnico y funcional, va al backlog.	Las historias técnicas se rastrean hasta una restricción de esta sección cuando no derivan de un requerimiento funcional.
RD-08	La seguridad es atributo de calidad de primer orden: el sistema maneja datos personales y sensibles.	Sustenta RNF-01, RNF-02 y RNF-09, que son de cumplimiento obligatorio en toda entrega.

7.2 Restricciones de diseño internas

Cuadro 16: Restricciones de diseño adoptadas por el equipo.

ID	Restricción	Fundamento
RI-01	El modelo de dominio representa la donación de forma genérica, sin acoplar la trazabilidad ni el inventario al tipo de material donado.	Habilita la incorporación futura de otros tipos de donación sin rehacer los módulos existentes. Sustenta RNF-05 y atiende P14.

Continúa en la página siguiente

Tabla 16 — continuación

ID	Restricción	Fundamento
RI-02	Ningún campo del modelo de datos admite la causa clínica por la cual una unidad fue marcada como no apta.	La confidencialidad se implementa en el modelo y no en la interfaz: lo que no se modela no puede exponerse por descuido. Sustenta RNF-01.
RI-03	El módulo M7 es de solo lectura sobre los datos que agrega.	Preserva la propiedad exclusiva de datos de los módulos de origen y evita que la analítica introduzca escritura fuera de su contexto.
RI-04	El perfil de auditor no dispone de ninguna operación de escritura en el sistema.	Un auditor que pueda modificar aquello que audita invalida la auditoría. Sustenta RF-21 y RNF-09.

7.3 Restricciones normativas

Cuadro 17: Marco normativo aplicable y restricción que impone.

Norma	Restricción que impone
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013	Los datos de salud son datos sensibles. Su tratamiento está prohibido salvo autorización explícita, previa e informada del titular, quien puede revocarla. Su divulgación está restringida. Sustenta RNF-01 y condiciona el registro del donante en RF-01.
Decreto 1571 de 1993	La donación de sangre es un deber de solidaridad social y no puede ser remunerada bajo ninguna modalidad. Restringe RF-11 a reconocimiento sin contraprestación económica, directa ni indirecta, y excluye del sistema toda integración con pasarelas de pago o programas de puntos canjeables.
Resolución 901 de 1996, modificada por la Resolución 1676 de 2023	Define los procedimientos de captación, tamizaje, almacenamiento y disposición final que el modelo de trazabilidad debe reflejar sin pérdida de información. Los criterios de selección y diferimiento de donantes se aplican conforme al Manual vigente y a los lineamientos técnicos del Instituto Nacional de Salud.
Circular Externa 026 de 2017 del Instituto Nacional de Salud	El reporte a SIHEVI-INS es obligatorio para los integrantes de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. Sustenta RNF-07 y determina el contenido mínimo que el sistema debe poder entregar.

7.4 Restricciones de proyecto

- Horizonte de cinco sprints de dos semanas, con cierre del proyecto en la semana 16 del curso.

- Equipo de siete integrantes de perfil junior, con una dedicación estimada de nueve horas semanales por persona, equivalente a 126 horas de capacidad por sprint.
- El sistema opera exclusivamente sobre datos sintéticos. No se tratan datos reales de salud de personas, y el origen sintético de la información es evidente en la propia interfaz.
- La interlocución con el cliente se canaliza únicamente a través del Product Owner.
- El alcance del sistema se circunscribe al territorio colombiano y a su división político-administrativa.
- El presupuesto de desembolso es cero: toda herramienta empleada opera en nivel gratuito, licencia de código abierto o licencia educativa.

8. Verificación

Todo requerimiento de este documento declara su método de verificación. Ningún requerimiento se considera satisfecho sin evidencia producida por el método que le corresponde.

Cuadro 18: Métodos de verificación y requerimientos a los que se aplican.

Método	En qué consiste	Se aplica a
Prueba funcional	Ejecución del sistema contra los criterios de aceptación de las historias que implementan el requerimiento, sobre datos sintéticos.	RF-01 a RF-24.
Prueba de seguridad	Ejecución de escenarios de acceso denegado y de exposición de datos, con verificación de la bitácora resultante.	RNF-01, RNF-02, RNF-09, RF-23, RF-24.
Medición	Instrumentación del sistema y recolección de métricas bajo la carga descrita en el escenario.	RNF-04, RNF-06.
Inspección	Revisión del modelo de datos, del código y de los artefactos de despliegue frente a lo especificado.	RNF-01, RNF-05, RNF-11, RI-01 a RI-04.
Auditoría de conformidad	Verificación con herramienta automática y revisión manual contra el criterio de accesibilidad declarado.	RNF-10.
Demostración	Ejecución guiada ante el cliente del escenario completo, de extremo a extremo.	RNF-03, RNF-07, RNF-08.

9. Matriz de trazabilidad

La trazabilidad es bidireccional. Hacia atrás, toda historia del backlog se rastrea hasta un requerimiento de este documento o hasta una restricción de la Sección 7. Hacia adelante, todo requerimiento cuenta con al menos una historia que lo implementa y con un método de verificación asignado.

Cuadro 19: Matriz de trazabilidad entre requerimientos, historias, módulos y preocupaciones.

ID	Requerimiento	Historias	Mód.	Preocupación
RF-01	Registro voluntario de donante	HU-01	M1	P1, P18
RF-02	Cálculo de elegibilidad	HU-02, HU-03	M1	P2, P3
RF-03	Registro de donación	HU-05	M3	P7
RF-04	Trazabilidad de origen	HU-06	M3	P15
RF-05	Marcado de unidad no apta	HU-07	M3	P5
RF-06	Protocolo de disposición final	HU-08	M3	P15
RF-07	Consulta de existencias	HU-09	M4	P10
RF-08	Publicación de campañas	HU-15, HU-16	M2	P9
RF-09	Administración de la jerarquía territorial	HU-13, HU-14	M6	P11, P13
RF-10	Transferencia entre bancos	HU-17, HU-18	M5	P9
RF-11	Reconocimiento no monetario	HU-19, HU-20	M1	P4
RF-12	Notificación al donante	HU-21, HU-22	ST1	P3, P8
RF-13	Tablero de indicadores	HU-23	M7	P12, P13
RF-14	Movilización de donantes	HU-24	M5	P9
RF-15	Reserva de cupo con expiración	HU-25	M2	P1
RF-17	Consulta de historial propio	HU-04	M1	P3
RF-18	Exclusión de unidades vencidas	HU-12	M4	P6
RF-19	Alerta de escasez	HU-10	M4	P8
RF-20	Alerta de vencimiento próximo	HU-11	M4	P6
RF-21	Consulta de bitácora	HU-27	ST2	P17
RNF-05	Adaptabilidad del modelo de dominio	HU-26	Transversal	P14
RF-22	Asignación de jurisdicción de usuario	HU-28	M6	P11, P16
RF-23	Inicio de sesión	HU-29	ST3	P2, P11
RF-24	Término de sesión	HU-30	ST3	P2

Estado de la trazabilidad. Los veintitrés requerimientos funcionales y el requerimiento no funcional que origina trabajo de modelado quedan cubiertos por al menos una historia, y toda historia del backlog queda respaldada por un requerimiento o por una restricción. HU-26 no deriva de un requerimiento funcional sino de RNF-05 y de RI-01, y se clasifica en el backlog como historia técnica, conforme a RD-07. No existen elementos huérfanos en ninguno de los dos sentidos.

10. Requerimientos fuera de la línea base

Los siguientes requerimientos están especificados pero no comprometidos para la primera versión del producto. Se documentan para dejar constancia de que fueron considerados y priorizados de forma deliberada, no omitidos.

Cuadro 20: Requerimientos especificados y no comprometidos para la versión 1 del producto.

ID	Requerimiento	Razón de la exclusión
RF-14	Movilización de donantes	Clasificado Could. Depende de que el escalamiento de dos niveles esté operativo, lo que a su vez requiere RF-10 completo.
RF-15	Reserva de cupo con expiración	Clasificado Could. Introduce manejo de concurrencia, sin experiencia previa del equipo en la materia.
RNF-07	Interoperabilidad con SIHEVI-INS	El sistema construye y documenta el punto de integración, pero no ejecuta el reporte efectivo, que exige credenciales institucionales y especificación técnica del Instituto Nacional de Salud.
RNF-05	Administración de tipos de donación distintos de la sangre	Clasificado <i>Won't</i> para la versión 1. El modelo de dominio se construye de forma que la incorporación futura no exija rehacer la trazabilidad ni el inventario, conforme a RI-01, y esa propiedad sí se verifica en esta versión; la funcionalidad de administrar un tipo nuevo no se construye.